ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ GIT

Εγκατάσταση και Εντολές Κονσόλας

Έλεγχος Εκδόσεων

- Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το GIT.
- Υπάρχουν εργαλεία της Γραμμής Εντολών αλλά και διάφορα Γραφικά Εργαλεία με ποικίλες δυνατότητες.
- Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε το GIT μέσα από την Γραμμή Εντολών (Τερματικό ή Terminal).

Έλεγχος Εκδόσεων

- Η Γραμμή Εντολών είναι το μόνο εργαλείο στο οποίο μπορεί κανείς να τρέξει όλες τις εντολές του GIT.
- Για λόγους απλότητας τα περισσότερα από τα Γραφικά Εργαλεία υλοποιούν μόνο ένα Υποσύνολο των Λειτουργιών του GIT.
- Αν γνωρίζετε πώς να Χρησιμοποιείτε το GIT από την Γραμμή Εντολών, τότε θα μπορέσετε να Καταλάβετε και πώς να χρησιμοποιήσετε τα Γραφικά Εργαλεία.

Έλεγχος Εκδόσεων

- Όμως το Αντίστροφο δεν ισχύει πάντα.
- Επίσης, ενώ η επιλογή ενός Γραφικού Προγράμματος είναι θέμα προσωπικού γούστου, όλοι οι χρήστες έχουν τα Εργαλεία Γραμμής Εντολών εγκατεστημένα και διαθέσιμα όταν εγκαθιστούν το GIT στον υπολογιστή τους.
- Το GIT είναι διαθέσιμο και για τα τρία μεγάλα Λειτουργικά Συστήματα, Windows, MacOS, και φυσικά LINUX.

Εγκατάσταση του GIT: Linux

- Αν θέλετε να εγκαταστήσετε το GIT σε Linux, μπορείτε να το κάνετε μέσω του βασικού εργαλείου Διαχείρισης Πακέτων το οποίο περιλαμβάνεται στη διανομή του Linux που χρησιμοποιείτε.
- Αν για παράδειγμα χρησιμοποιείτε μια Διανομή βασισμένη στο Red Hat Linux, όπως το Fedora, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο **dnf**:

$ sudo dnf install git-all

Εγκατάσταση του GIT: Linux

- Αν χρησιμοποιείτε κάποια Διανομή βασισμένη στο Debian Linux, όπως το Ubuntu ή το Linux Mint, χρησιμοποιήστε το εργαλείο **apt**:

$ sudo apt install git-all

- Και στις δύο περιπτώσεις η εντολή **sudo** θα σας δώσει προσωρινά Δικαιώματα Διαχειριστή (Root) για την εγκατάσταση των πακέτων του GIT στο σύστημα σας.

Εγκατάσταση του GIT: Windows

- Υπάρχουν επίσης αρκετοί τρόποι για να εγκαταστήσετε το GIT στα Windows.
- Η πιο επίσημη έκδοση είναι διαθέσιμη για λήψη από την ιστοσελίδα του GIT.
- Πηγαίνουμε στην Ιστοσελίδα του GIT:

  https://git-scm.com/download

- Εκεί κάνουμε κλικ στην επιλογή Windows και θα φορτωθεί η σελίδα με τις επιλογές εγκατάστασης του GIT για Windows.

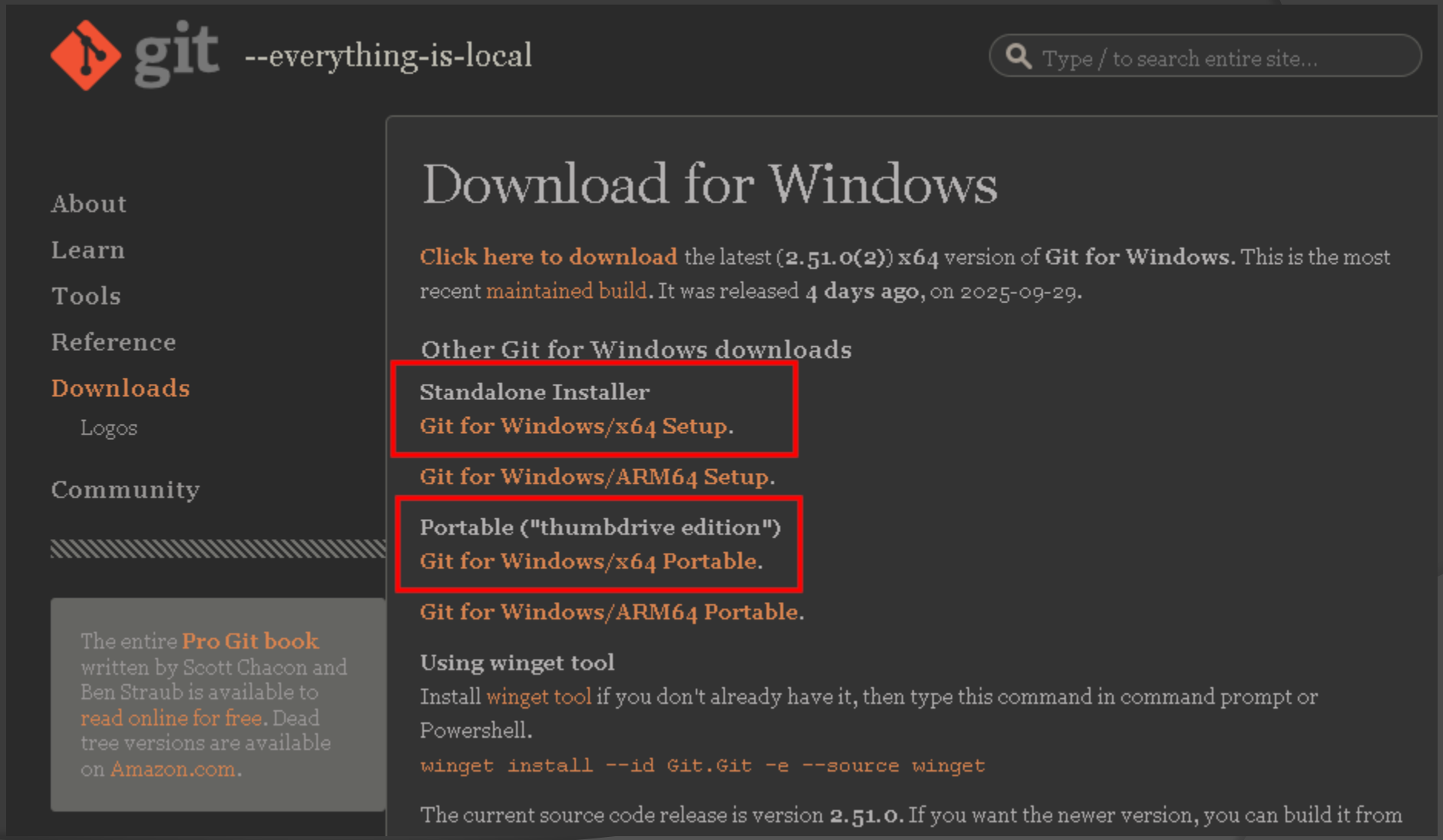
Εγκατάσταση του GIT: Windows



Εγκατάσταση του GIT: Windows

- Από εκεί μπορούμε να επιλέξουμε δύο βασικούς τρόπους για να δουλέψουμε με το GIT στα Windows.
- Να κατεβάσουμε την Κανονική Εγκατάσταση του GIT στα Windows επιλέγοντας το αρχείο Setup του GIT.
- Ή την Φορητή Έκδοση του προγράμματος κατεβάζοντας το Συμπιεσμένο Αρχείο με όλα τα αρχεία και εργαλεία του GIT.

Εγκατάσταση του GIT: Windows



Εγκατάσταση του GIT: Windows

- Μια Φορητή (Portable) Έκδοση του GIT στα Windows θα εκτελείται χωρίς να χρειάζεται να Εγκατασταθεί στο σύστημά μας, επιτρέποντας τη χρήση του GIT από Αφαιρούμενα Μέσα Αποθήκευσης, όπως ένα USB Drive, διατηρώντας παράλληλα τις ρυθμίσεις και τα δεδομένα του σε αυτό το μέσο.
- Επίσης είναι ιδανικό για Συστήματα που δεν έχουμε Δικαιώματα Διαχειριστή για να Εγκαταστήσουμε Λογισμικό άμεσα.

Εγκατάσταση του GIT: Windows

- Η μόνη διαφορά μεταξύ της Κανονικής Εγκατάστασης του GIT και της Φορητής Έκδοσης είναι ότι στην Φορητή Έκδοση δεν γίνετε Αυτόματα Σύνδεση με το περιβάλλον εργασίας των Windows.
- Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να Ανοίξουμε μία οποιοδήποτε Γραμμή Εντολών και να αρχίσουμε την εργασία μας με το GIT.
- Αντίθετα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή **git-cmd.exe** μόνο.

Εγκατάσταση του GIT: Windows

- Για να επιβεβαιώσουμε ότι το GIT είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή μας ανοίγουμε το Τερματικό ή το **git-cmd.exe** και γράφουμε:

git --version

- Η έκδοση του GIT θα εμφανιστεί στην οθόνη σας ως αποτέλεσμα αυτής της εντολής.



Ρύθμιση του GIT

- Έχοντας πλέον Εγκατεστημένο το GIT στον υπολογιστή μας, θα χρειαστεί να κάνουμε μερικές Ρυθμίσεις ώστε να Εξατομικεύσουμε το περιβάλλον εργασίας του GIT.
- Τις Ρυθμίσεις αυτές θα χρειαστεί να τις κάνουμε μόνο Μία Φορά σε κάθε υπολογιστή και θα μείνουν ως έχουν έστω και αν Αναβαθμίσουμε αργότερα την Εφαρμογή σε Νεότερη Έκδοση.

Εντολές Κονσόλας

Εντολές Κονσόλας

- Πριν ξεκινήσουμε να δουλεύουμε με το GIT, θα πρέπει πρώτα να θυμηθούμε μερικές Εντολές Κονσόλας που θα μας φανούν χρήσιμες στην Εργασία μας με το Περιβάλλον του GIT.
- Οι Εντολές Κονσόλας σε περιβάλλον Windows είναι Εντολές Κειμένου που εκτελούνται μέσω της Γραμμής Εντολών (ή Command Prompt ή CMD).

Εντολές Κονσόλας

- Η Γραμμής Εντολών είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει τη Διαχείριση του υπολογιστή Χωρίς την χρήση Γραφικού Περιβάλλοντος.
- Με αυτές τις Εντολές, οι χρήστες μπορούν να εκτελούν Διάφορες Ενέργειες, όπως η Διαχείριση Αρχείων, η Εκκίνηση Προγραμμάτων και η Ρύθμιση του Συστήματος, δίνοντας οδηγίες στον υπολογιστή μέσω Γραπτών Εντολών.

Εντολές Κονσόλας

- Οι Κυριότερες Εντολές που θα χρειαστούμε για τα μαθήματα είναι οι παρακάτω:

1. <**Όνομα Δίσκου**>**:**
2. **md**
3. **cd**
4. **dir**
5. **copy**
6. **del**
7. **cls**

Εντολή Κονσόλας md

- Με την εντολή <**Όνομα Δίσκου**>**:** μπορούμε να μεταφερθούμε από Δίσκο σε Δίσκο απλά αναφέροντας το Γράμμα του Δίσκου και προσθέτοντας στο τέλος μια Άνω-Κάτω Τελεία.

Σύνταξη:

<**Όνομα Δίσκου**>**:**

Παράδειγμα:

C: Πάμε στο Δίσκο C.

E: Πάμε στο Δίσκο E.

Εντολή Κονσόλας md

- Με την εντολή md μπορούμε να Δημιουργήσουμε έναν καινούργιο Φάκελο ή Υποφάκελο.

Σύνταξη:

```
md  <όνομα φακέλου>
```

Παράδειγμα:

```
md  class1
md  myfolder
```

Εντολή Κονσόλας cd

- Με την εντολή cd μπορούμε να Αλλάξουμε τον Φάκελο που εργαζόμαστε, δηλαδή τον Ενεργό Φάκελο.

Σύνταξη:

cd <όνομα φακέλου>

Παράδειγμα:

cd class1

cd myfolder

Εντολή Κονσόλας cd

- Έτσι, αν είμαστε τώρα παράδειγμα, στον Υποκατάλογο class1 και το Προτρεπτικό Μήνυμα του υπολογιστή μας από **C:\>** γίνεται **C:\class1>**.
- Ακόμα, με την εντολή **cd** μπορούμε να πάμε κατευθείαν στην Κορυφή (Ρίζα) του δίσκου απ' όπου κι αν βρισκόμαστε.
- Με την εντολή **cd..** μπορούμε να πάμε στον Προηγούμενο Φάκελο (Πατρικό Φάκελο) από εκεί που είμαστε.

Εντολή Κονσόλας rd

- Με την εντολή rd μπορούμε να Διαγράψουμε έναν Υπάρχοντα Φάκελο.

Σύνταξη:

rd <όνομα φακέλου>

Παράδειγμα:

rd class1

rd myfolder

Εντολή Κονσόλας rd

- Για να Διαγράψουμε έναν Φάκελο, πρέπει αυτός να είναι Άδειος.
- Αυτό σημαίνει ότι ο Φάκελος προς Διαγραφή θα πρέπει να μην περιέχει ούτε Αρχεία ούτε Προγράμματα μέσα του, αλλά ούτε και άλλους Φακέλους.
- Επίσης για να δώσουμε την εντολή **rd** θα πρέπει να βρισκόμαστε στον Πατρικό Φάκελο εκείνου που θέλουμε να Διαγράψουμε.

Εντολή Κονσόλας rd

Παράδειγμα:

- Έχουμε την διαδρομή C:\Temp\Class1 και θέλουμε να Διαγράψουμε τον φάκελο Class1.

1. Δίνουμε την εντολή:

   C:\> **cd** C:\Temp

2. Για να μετακινηθούμε στον Πατρικό Φάκελο του Class1και μετά δίνουμε την Εντολή Διαγραφής:

   C:\>**rd** Class1

Εντολή Κονσόλας dir

- Με την εντολή **dir** βλέπουμε τα Περιεχόμενα του Ενεργού Φακέλου που βρισκόμαστε, δηλαδή Αρχεία και Προγράμματα.
- Από Αριστερά προς τα Δεξιά εμφανίζονται κατά σειρά το Όνομα του αρχείου, η Επέκταση του αρχείου που είναι συνήθως μέχρι 3 Χαρακτήρες και μόνο στα Αγγλικά, το Μέγεθος του αρχείου σε bytes και η Ημερομηνία Δημιουργίας του αρχείου.

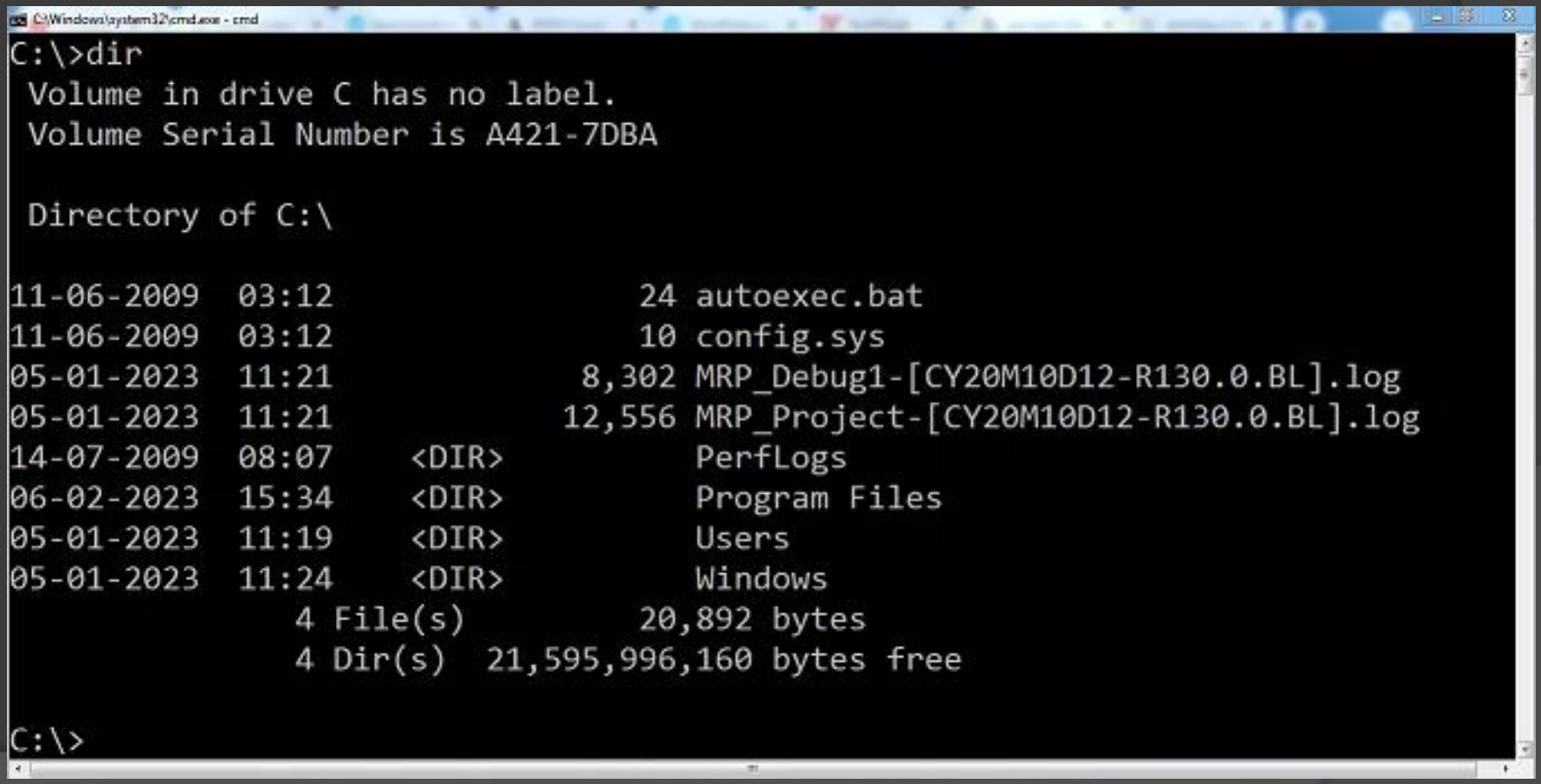
Εντολή Κονσόλας dir

- Η Επέκταση (Extension) ενός αρχείου ή προγράμματος χαρακτηρίζει το Είδος του αρχείου ή του προγράμματος.
- Ακριβός από κάτω ακολουθούν και άλλες Γενικές Πληροφορίες για τα αρχεία και τους υποφακέλους που περιέχει ο συγκεκριμένος Ενεργός Φάκελος.
- Ένα παράδειγμα χρήσης της εντολής dir είναι το παρακάτω:

C:\>dir

Εντολή Κονσόλας dir

- Το αποτέλεσμα στην οθόνη μας θα είναι το παρακάτω:



Τα Σύμβολα Κονσόλας * και ?

- Με τη χρήση των Συμβόλων * και ? (Wildcards) μπορούμε να δίνουμε την εντολή **dir** ή και άλλες εντολές της Κονσόλας και η εντολή να Φιλτράρει και να Επενεργεί μόνο σ' όσα αρχεία επιλέγουμε.

Έτσι έχουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Όπου εμφανίζεται το σύμβολο * σημαίνει ότι εκεί μπορεί να υπάρξει οποιοσδήποτε Συνδυασμός από Χαρακτήρες.

Τα Σύμβολα Κονσόλας * και ?

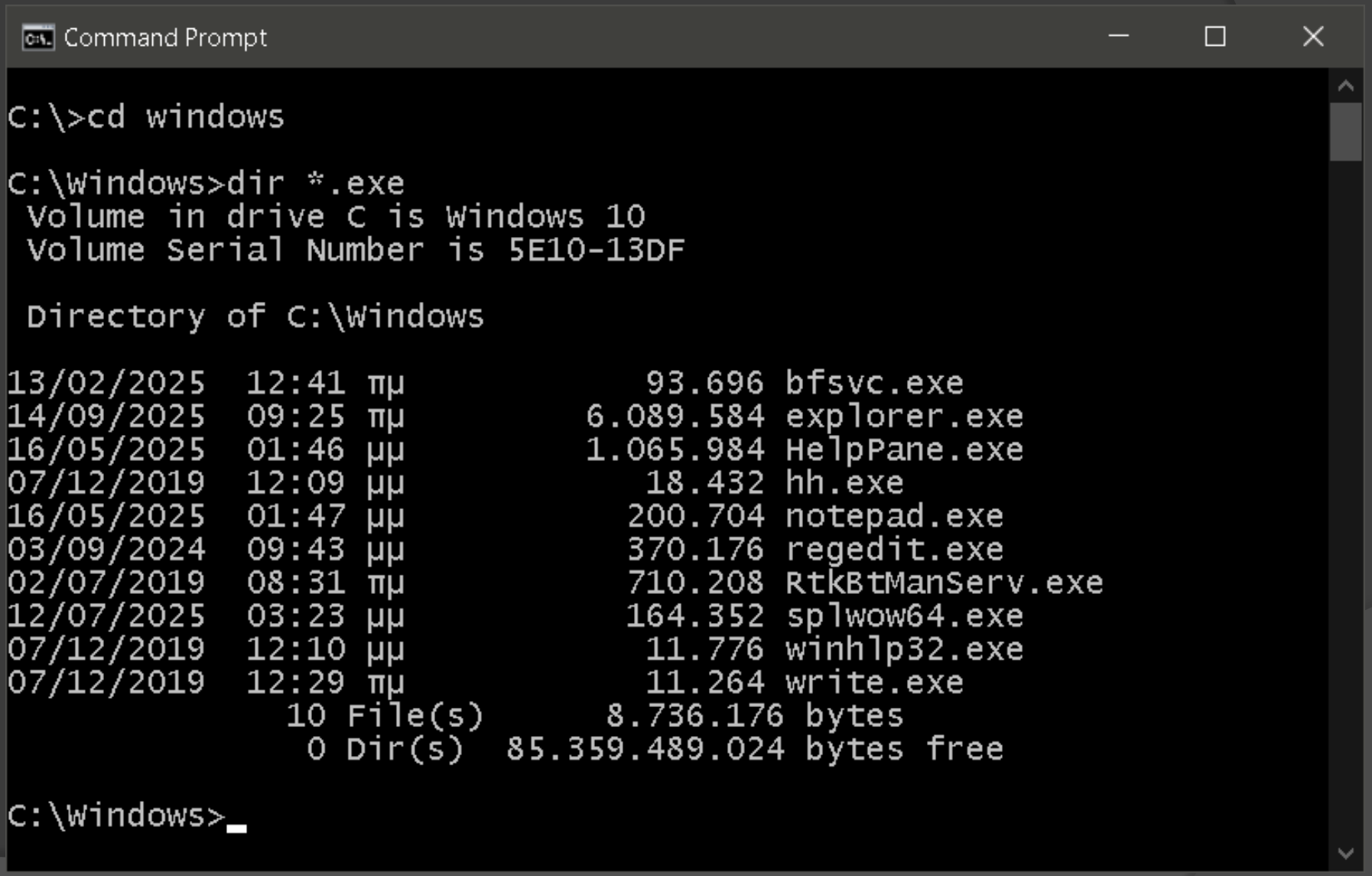
- Όπου εμφανίζεται το **?** σημαίνει ότι εκεί μπορεί να υπάρξει Ένας Μόνο Χαρακτήρας όποιος κι αν είναι αυτός.
- Η χρησιμότητα των Τελεστών αυτών θα φανεί καλύτερα με τα παρακάτω παραδείγματα:

1. **dir a*.exe**
   Μας δείχνει όσα αρχεία αρχίζουν από **a** και έχουν επέκταση **.exe**.

Τα Σύμβολα Κονσόλας * και ?

2. **dir b*.***
   Μας δείχνει όσα αρχεία αρχίζουν από **b** και έχουν οποιαδήποτε Επέκταση.
3. **dir a?c.exe**
   Μας δείχνει όσα αρχεία αρχίζουν από **a**, τελειώνουν σε **c** και ανάμεσα τους έχουν έναν μόνο χαρακτήρα και την Επέκταση.
4. **dir ??.***
   Μας δείχνει όσα αρχεία έχουν μόνο δύο χαρακτήρες στο όνομά τους και οποιαδήποτε Επέκταση.

Τα Σύμβολα Κονσόλας * και ?



Εντολή Κονσόλας copy

- Με την εντολή **copy** μπορούμε να Αντιγράψουμε ένα ή περισσότερα Αρχεία ή Προγράμματα.

Σύνταξη:

copy <αρχείο> <αρχείο προορισμού>

Παράδειγμα:

copy arxeio1.dat arxeio2.dat

Εντολή Κονσόλας copy

- Έτσι Αντιγράφεται το arxeio1.dat στο arxeio2.dat και τα δύο αρχεία θα έχουν τα ίδια ακριβώς στοιχεία.
- Η εντολή **copy** επιδέχεται πολλές Παραλλαγές,

Παράδειγμα:

copy C:\arxeoi1.dat E:

- Αντιγράφει το arxeio1.dat από τον Δίσκο C: στον Δίσκο E: με το Ίδιο Όνομα.

Εντολή Κονσόλας copy

copy a:arxeio1.dat b:arxeio2.dat

- Αντιγράφει το arxeio1.dat από τον Δίσκο C: στον Δίσκο E: με άλλο όνομα.

copy C:*.* E:

- Αντιγράφει όλα τα αρχεία του Δίσκου C: στον Δίσκο E:

copy C:\a*.com E:

- Αντιγράφει όλα τα αρχεία του Δίσκου C: που αρχίζουν από **a** και έχουν Επέκταση **com**, στον Δίσκο E:.

Εντολή Κονσόλας move

- Με την εντολή **move** μπορούμε να Μετακινήσουμε (όχι να Αντιγράψουμε) ένα ή περισσότερα Αρχεία ή Προγράμματα.
- Ένα Αρχείο ή Πρόγραμμα που Μετακινείται, αλλάζει Φάκελο.

Σύνταξη:

move <αρχείο> <νέα θέση αρχείου>

Εντολή Κονσόλας move

Παράδειγμα:

move C:\arxeio1.dat C:\temp

- Έτσι το Αρχείο το **arxeio1.dat**, που ανήκει στον δίσκο C:, Μετακινείται στον φάκελο temp.



Εντολή Κονσόλας del

- Με την εντολή **del** μπορούμε να Διαγράψουμε ένα ή περισσότερα Αρχεία ή Προγράμματα.

Σύνταξη:

del <όνομα αρχείου>

Παράδειγμα:

del arxeio1.dat

- Η εντολή Σβήνει το **arxeio1.dat** που ανήκει στον Ενεργό Φάκελο.

Εντολή Κονσόλας del

- Η εντολή **del** επιδέχεται πολλές Παραλλαγές, παρόμοιες με την εντολή **dir**.

Παράδειγμα:

del *.dat



Εντολή Κονσόλας cls

- Τέλος με την εντολή **cls** Καθαρίζουμε την Οθόνη και εμφανίζεται το Προτρεπτικό μήνυμα **C:\>** στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης.
- Τα αρχικά **cls** προέρχονται από την συντομογραφία των λέξεων Clear Screen.

